ICÓNICA GESTIÓN

Documento Técnico de Investigación | AEC Knowledge Series N°01

FRAMEWORK PARA LA GESTIÓN, CLASIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS EN ORGANIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Un Enfoque Desde la Bibliotecología, las Ontologías Formales y la Inteligencia Artificial

Autoría y Desarrollo:

Juan Germán Gayoso Arnillas

Icónica Gestión / Icónica Arquitectura Integral SAC.

Lima, Perú

2025

Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

Uso libre con atribución obligatoria a Icónica Gestión S.A.C. Las modificaciones y mejoras derivadas deben distribuirse bajo la misma licencia.

RESUMEN / ABSTRACT

Resumen

La industria de la construcción padece una paradoja crónica: cada proyecto genera conocimiento valioso a través de errores, imprevistos y soluciones creativas, pero ese conocimiento raramente se captura de manera estructurada, y cuando se hace, difícilmente se recupera en el momento en que se necesita. Este trabajo propone el Framework KLECT (Knowledge Lifecycle for Engineering and Construction Toolbox), un sistema integral fundamentado en los principios de la bibliotecología, la indexación documental, la teoría de taxonomías, las ontologías formales OWL/RDF y los grafos de conocimiento, diseñado para ordenar, clasificar, almacenar y recuperar lecciones aprendidas en empresas constructoras con asistencia de inteligencia artificial. Se presenta una taxonomía estandarizada de cinco categorías primarias alineada con Uniclass 2015, un modelo ontológico formal expresado en OWL, consultas SPARQL para recuperación semántica, y una arquitectura de cinco fases para el ciclo de vida del conocimiento. El framework incluye un toolbox desplegable orientado a organizaciones de cualquier tamaño. Los resultados esperados apuntan a una reducción significativa de la repetición de errores y un fortalecimiento del aprendizaje organizacional en el sector AEC.

Palabras clave: *lecciones aprendidas, gestión del conocimiento, construcción, ontología, OWL, grafos de conocimiento, taxonomía, bibliotecología, inteligencia artificial, SPARQL.*

Abstract

The construction industry suffers a chronic paradox: every project generates valuable knowledge through mistakes, unforeseen events and creative solutions, yet this knowledge is rarely captured in a structured manner, and when it is, it is seldom retrievable at the moment it is needed. This paper proposes the KLECT Framework (Knowledge Lifecycle for Engineering and Construction Toolbox), a comprehensive system grounded in library science, documentary indexing, taxonomy theory, formal OWL/RDF ontologies and knowledge graphs, designed to organize, classify, store and retrieve lessons learned in construction companies with AI assistance. A standardized five-category taxonomy aligned with Uniclass 2015 is presented, along with a formal ontological model in OWL, SPARQL queries for semantic retrieval, and a five-phase architecture for the knowledge lifecycle. The framework includes a deployable toolbox aimed at organizations of any size. Expected outcomes point to a significant reduction in error repetition and strengthened organizational learning in the AEC sector.

Keywords: *lessons learned, knowledge management, construction, ontology, OWL, knowledge graphs, taxonomy, library science, artificial intelligence, SPARQL.*

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

1. INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción es, por naturaleza, un sector intensivo en conocimiento tácito. Cada proyecto es, en cierta medida, un prototipo único que involucra condiciones de suelo irrepetibles, cadenas de suministro variables, equipos de trabajo cambiantes y requerimientos normativos en constante evolución. A pesar de esta complejidad, la gestión del conocimiento en el sector permanece, en términos generales, en un estado rudimentario: las lecciones aprendidas se documentan en planillas de Excel ad hoc, se archivan en carpetas de red que nadie sabe indexar, y se pierden cuando los profesionales que las vivieron dejan la organización (Carrillo et al., 2013).

Este fenómeno no es trivial. Estudios del sector revelan que entre el 70% y el 80% de los errores que generan sobrecostos y retrasos en proyectos de construcción son recurrentes; es decir, ya ocurrieron antes y su solución era conocida por alguien en la organización o en la industria (Love et al., 2016). La paradoja del conocimiento no transferido se traduce, en consecuencia, en pérdidas económicas cuantificables y en un deterioro sistemático de la competitividad organizacional.

Frente a este escenario, disciplinas consolidadas como la bibliotecología, la ciencia de la información y la ingeniería del conocimiento ofrecen herramientas conceptuales y metodológicas de alto valor que el sector AEC (Architecture, Engineering and Construction) ha tardado en adoptar. El diseño de taxonomías controladas, el uso de vocabularios normalizados, la construcción de ontologías formales bajo el estándar OWL (Web Ontology Language), la explotación de grafos de conocimiento y la consulta semántica mediante SPARQL son tecnologías maduras que, combinadas con los avances recientes en inteligencia artificial generativa, permiten concebir sistemas de gestión del conocimiento de una sofisticación radicalmente superior a la práctica actual del sector.

El presente paper propone el Framework KLECT (Knowledge Lifecycle for Engineering and Construction Toolbox), un sistema integral y desplegable que integra estas disciplinas en un ciclo de cinco fases orientado específicamente a la gestión de lecciones aprendidas en empresas constructoras. El framework está diseñado para ser adoptado progresivamente por organizaciones de cualquier tamaño, desde pequeñas constructoras hasta grandes grupos empresariales, y su arquitectura permite la integración con sistemas BIM, plataformas de gestión de proyectos y motores de IA conversacional.

1.1 Planteamiento del Problema

El problema central que aborda esta investigación puede formularse en los siguientes términos: en las organizaciones constructoras, el conocimiento generado en la ejecución de proyectos no se transforma sistemáticamente en aprendizaje organizacional, debido a la ausencia de sistemas de clasificación estandarizados, modelos semánticos y mecanismos de retroalimentación hacia las fases tempranas del ciclo de vida del proyecto.

Este problema se manifiesta en cuatro síntomas recurrentes:

- Repetición de errores conocidos: los mismos defectos de diseño, especificaciones deficientes y problemas de constructibilidad se presentan proyecto tras proyecto en la misma organización.
- Conocimiento personal no transferido: la experiencia acumulada reside en individuos, no en la organización. Cuando estos se retiran o cambian de empresa, el conocimiento se pierde.
- Búsqueda ineficiente: cuando existe documentación de lecciones previas, la ausencia de indexación estructurada la hace prácticamente irrecuperable en el momento oportuno.
- Desconexión entre fases del proyecto: el conocimiento generado en la operación y mantenimiento de edificios nunca retorna a las etapas de diseño y preconstrucción de nuevos proyectos.

1.2 Objetivos

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos:

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

1. Desarrollar un marco teórico integrado que vincule los principios de la bibliotecología, la taxonomía, la ontología formal y la inteligencia artificial con la gestión de lecciones aprendidas en construcción.
2. Proponer una taxonomía estandarizada y extensible para la clasificación de lecciones aprendidas en el sector AEC, compatible con estándares internacionales como Uniclass 2015.
3. Diseñar un modelo ontológico formal en OWL/RDF que permita la representación, el razonamiento y la recuperación semántica del conocimiento constructivo.
4. Estructurar un ciclo de vida del conocimiento en cinco fases operacionales que garantice el flujo continuo de información desde la captura hasta la reutilización.
5. Presentar un toolbox desplegable y de uso libre (Creative Commons BY-SA 4.0) que permita a organizaciones de cualquier escala implementar el framework KLECT de manera progresiva.

1.3 Alcance y Limitaciones

El framework KLECT está orientado a proyectos de edificación y obras civiles de mediana y gran escala. Si bien los principios son aplicables a proyectos de infraestructura lineal (carreteras, redes), la taxonomía propuesta ha sido optimizada para estructuras verticales. La implementación tecnológica completa (triplestore, SPARQL endpoint, integración IA) requiere capacidades tecnológicas que no todas las organizaciones poseen en su estado actual, razón por la cual el toolbox propone niveles de adopción progresivos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Gestión del Conocimiento en la Industria de la Construcción

La gestión del conocimiento (Knowledge Management, KM) en la industria de la construcción tiene una historia relativamente breve en comparación con sectores como la manufactura o los servicios financieros. Los trabajos pioneros de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la dimensión tácita y explícita del conocimiento organizacional abrieron el camino para explorar cómo las empresas generan, distribuyen y utilizan su saber acumulado. En el sector AEC, los aportes de Carrillo y Chinowsky (2006) y posteriormente de Tan et al. (2012) establecieron las bases de un campo de investigación aplicado a los desafíos específicos de la industria.

El modelo SECI de Nonaka y Takeuchi (1995) —Socialización, Externalización, Combinación e Internalización— provee un marco útil para entender el ciclo de transformación del conocimiento. Sin embargo, la construcción presenta retos particulares: la fragmentación de la cadena de valor, la naturaleza temporal de los equipos de proyecto, la dispersión geográfica de las obras y la cultura predominantemente orientada a la producción más que a la reflexión, hacen que la externalización del conocimiento tácito sea especialmente difícil (Egbu, 2004).

Las lecciones aprendidas (Lessons Learned, LL) constituyen una forma específica de conocimiento explicitado: son el producto de un proceso deliberado de reflexión sobre la experiencia del proyecto, orientado a extraer principios transferibles para proyectos futuros (Project Management Institute, 2021). Sin embargo, la literatura es consistente en señalar que la mera captura de lecciones aprendidas es insuficiente si no va acompañada de sistemas que garanticen su recuperabilidad y aplicación efectiva (Robinson et al., 2005; Carrillo et al., 2013).

2.2 Bibliotecología e Indexación de la Información

La ciencia bibliotecológica ha desarrollado, a lo largo de más de un siglo, metodologías sofisticadas para la organización, clasificación y recuperación de información. Conceptos fundamentales como la clasificación decimal universal (CDU), los tesauros controlados, los esquemas de metadatos (Dublin Core, MARC21) y los principios de indexación por materia ofrecen un arsenal metodológico directamente aplicable a la gestión de conocimiento en construcción.

El principio bibliotecológico más relevante para este trabajo es el de la especificidad de la indexación: la recuperación de información es tan buena como la precisión de su descripción en el momento del ingreso (Taylor & Joudrey, 2017). Esto implica que la calidad de un sistema de lecciones aprendidas no depende solo de cuántas lecciones se capturan, sino de cuán bien se describen mediante términos de indización controlados y campos de metadatos estructurados.

La teoría de clasificación facetada, desarrollada por Ranganathan (1967) con su concepto de PMEST (Personality, Matter, Energy, Space, Time), resulta especialmente pertinente. La lección aprendida en construcción puede describirse en función de múltiples facetas simultáneas: el tipo de proyecto, el sistema constructivo, el componente específico, la fase del ciclo de vida, la disciplina profesional y el tipo de problema. Un sistema de clasificación facetada permite construir combinaciones de términos de búsqueda multidimensionales que superan las limitaciones de una jerarquía simple.

2.3 Taxonomía, Semántica y Ontología

Los términos taxonomía, tesauro y ontología se usan frecuentemente de manera intercambiable en la literatura de gestión del conocimiento, pero designan estructuras conceptuales de complejidad creciente (Noy & McGuinness, 2001).

Una taxonomía es una clasificación jerárquica de conceptos en una o más dimensiones. Establece relaciones de tipo 'es un tipo de' (relaciones IS-A). En el contexto de lecciones aprendidas de construcción, una taxonomía define las categorías y subcategorías que organizan el conocimiento capturado.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

Un tesauro va más allá: además de las relaciones jerárquicas, incluye relaciones de equivalencia (sinónimos, términos relacionados) y notas de alcance que precisan el significado de cada término. Los tesauros normalizados como el AAT (Art & Architecture Thesaurus) del Getty Research Institute o el tesauro de la industria de la construcción de la BSI han demostrado su utilidad para la indexación de información técnica especializada.

Una ontología, en el sentido técnico de la ingeniería del conocimiento, es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida (Gruber, 1993). Las ontologías formales, expresadas en lenguajes como OWL (Web Ontology Language) o RDF-S (Resource Description Framework Schema), permiten no solo clasificar entidades sino también representar sus propiedades, relaciones y restricciones de manera que sea procesable por máquinas. Esto habilita el razonamiento automático: un sistema puede inferir relaciones que no estaban explícitamente codificadas.

En el sector AEC, la ontología IFC (Industry Foundation Classes) es el referente más conocido, pero su propósito primario es la representación geométrica y de datos de los elementos del edificio, no la gestión del conocimiento organizacional. Ontologías más orientadas al conocimiento del dominio, como el Construction Domain Ontology (CDO) propuesto por el consorcio Semantic City o la Architecture and Construction Ontology (ACO), ofrecen bases más adecuadas para el presente framework.

2.4 Grafos de Conocimiento y OWL/RDF

Los grafos de conocimiento (Knowledge Graphs) son estructuras de datos que representan entidades y las relaciones entre ellas en forma de tripletas sujeto-predicado-objeto, siguiendo el modelo RDF (Resource Description Framework) del W3C (World Wide Web Consortium). Esta representación permite integrar información de múltiples fuentes, navegar por relaciones complejas y realizar consultas que van más allá de la búsqueda por palabras clave.

Google introdujo el término 'Knowledge Graph' en 2012 para describir su grafo de entidades de búsqueda (Singhal, 2012). Desde entonces, grandes organizaciones han desarrollado grafos propietarios (Wikidata, DBpedia, LinkedIn Knowledge Graph), pero también han proliferado soluciones de código abierto que permiten a organizaciones medianas construir sus propios grafos de conocimiento.

En el estándar W3C, los grafos de conocimiento se expresan mediante:

- RDF (Resource Description Framework): el modelo de datos básico de tripletas S-P-O.
- RDF-S (RDF Schema): vocabulario básico para definir clases y propiedades.
- OWL (Web Ontology Language): lenguaje de ontologías que añade lógica de descripción para razonamiento automático.
- SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language): lenguaje estándar de consulta para datos RDF.

Para la gestión de lecciones aprendidas, el potencial de los grafos de conocimiento radica en la posibilidad de navegar entre conceptos relacionados, identificar patrones de recurrencia y conectar problemas similares documentados en diferentes proyectos a través de sus propiedades semánticas compartidas.

2.5 SPARQL y Búsqueda Semántica

SPARQL (pronunciado 'sparkle') es el lenguaje estándar W3C para consultar datos expresados en RDF. A diferencia de SQL, que opera sobre tablas relacionales, SPARQL opera sobre grafos y permite consultas basadas en patrones de tripletas, navegación de relaciones y filtros por propiedades. Una consulta SPARQL típica tiene la forma:

```
SELECT ?leccion ?causa ?solucion
 WHERE {
   ?leccion a klect:LeccionAprendida ;
            klect:sistemaEdificacion klect:Estructural ;
            klect:severidad klect:Alta ;
            klect:causaRaiz ?causa ;
```

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

```
            klect:solucionPropuesta ?solucion .
}
```

Figura 1. Ejemplo de consulta SPARQL para recuperar lecciones aprendidas del sistema estructural con severidad alta.

La búsqueda semántica, a diferencia de la búsqueda por palabras clave, utiliza el significado de los términos y las relaciones entre conceptos para mejorar la relevancia de los resultados. En el contexto de un sistema de lecciones aprendidas, esto significa que una búsqueda sobre 'problemas de impermeabilización en muros de sótano' puede encontrar registros que mencionan 'filtraciones en subsuelo', 'falla de membrana en platea de fundación' o 'agrietamiento por presión hidrostática', porque el sistema comprende que estos términos pertenecen al mismo dominio semántico.

2.6 Inteligencia Artificial en la Gestión del Conocimiento Constructivo

Los avances recientes en modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models, LLMs) abren nuevas posibilidades para la gestión del conocimiento en construcción. Tecnologías como RAG (Retrieval-Augmented Generation) permiten que un modelo de IA utilice una base de conocimiento estructurada como fuente de respuestas contextualizadas, superando las limitaciones del conocimiento estático del modelo base. Cuando el corpus de recuperación es el grafo de conocimiento de lecciones aprendidas de la organización, el resultado es un asistente de IA que puede responder preguntas como '¿qué problemas tuvo la empresa en proyectos de estructuras de acero en zonas sísmicas?' con referencias a casos reales documentados.

Esta integración entre grafos de conocimiento estructurados y modelos de IA generativa representa el estado del arte en gestión del conocimiento organizacional y constituye la capa tecnológica más avanzada del framework KLECT propuesto en este trabajo.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

3. ESTADO DEL ARTE

3.1 Sistemas Existentes de Lecciones Aprendidas en Construcción

La literatura académica y la práctica profesional han producido diversas aproximaciones a la gestión de lecciones aprendidas en el sector AEC. A continuación se presenta un análisis crítico de los enfoques más relevantes.

3.1.1 Sistemas Propietarios y Plataformas Comerciales

Herramientas como Oracle Primavera, Procore y PlanGrid incluyen módulos básicos de gestión de lecciones aprendidas que permiten registrar observaciones al cierre de proyectos. Sin embargo, estos módulos presentan limitaciones comunes: campos de texto libre sin estructura controlada, ausencia de vocabulario normalizado, búsqueda solo por palabras clave, y nula integración con grafos de conocimiento o capacidades semánticas (Peansupap & Walker, 2006).

3.1.2 Iniciativas de Estándares de la Industria

El Project Management Institute (PMI) incorporó la gestión de lecciones aprendidas como proceso formal en la 6ª edición del PMBOK (2017), enfatizando la importancia del registro de lecciones aprendidas como activo del proceso organizacional. Sin embargo, el PMBOK no prescribe una estructura de clasificación específica, dejando la implementación a criterio de cada organización.

El CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) del Reino Unido publicó guías específicas para la captura de lecciones aprendidas en proyectos de infraestructura (CIRIA, 2019), destacando la necesidad de vocabularios controlados y procesos de revisión entre pares.

3.1.3 Investigación Académica Relevante

Carrillo et al. (2013) realizaron un estudio comparativo de prácticas de gestión del conocimiento en 30 empresas constructoras del Reino Unido, encontrando que solo el 23% tenía sistemas formales para la captura de lecciones aprendidas, y de estas, menos del 10% podía recuperar información de manera sistemática. El estudio identificó que la falta de clasificación estandarizada era la barrera principal para la reutilización del conocimiento.

Love et al. (2016) documentaron la recurrencia de errores de diseño y construcción en proyectos australianos, cuantificando el costo de los errores repetitivos en un promedio de 4.2% del valor del contrato. Su estudio propuso una clasificación deductiva de cinco categorías de problemas: supuestos de diseño erróneos, defectos de diseño, especificaciones deficientes, defectos de construcción y problemas de mantenibilidad.

Tan et al. (2012) exploraron el uso de ontologías para representar el conocimiento de lecciones aprendidas en proyectos de construcción, proponiendo una ontología básica en OWL-DL que modelaba las relaciones entre proyecto, lección, causa y consecuencia. Su trabajo estableció que la representación ontológica mejoraba significativamente la capacidad de recuperación frente a sistemas de texto libre.

3.2 Avances en Ontologías para el Sector AEC

El desarrollo de ontologías formales para el sector AEC ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década. Las iniciativas más relevantes incluyen:

- ifcOWL: la versión OWL del estándar IFC, que permite integrar modelos BIM con grafos de conocimiento semánticos. Aunque su foco es la geometría y los datos del edificio más que el conocimiento organizacional, provee una base sólida para vincular lecciones aprendidas con elementos específicos del modelo BIM.
- BOT (Building Topology Ontology): ontología W3C para representar la topología de edificios (zonas, espacios, elementos). Relevante para localizar espacialmente las lecciones aprendidas en el edificio.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

- BRICK Schema: ontología para sistemas de edificios (HVAC, iluminación, sensores), útil para lecciones relacionadas con sistemas MEP.
- Diccionario de Datos de la Construcción (CDD) del buildingSMART: repositorio de propiedades y clasificaciones interoperables que puede actuar como vocabulario controlado para la indexación.

3.3 Clasificaciones Internacionales Relevantes

Los sistemas de clasificación de la información constructiva constituyen el fundamento para cualquier vocabulario controlado en el sector. Los más relevantes para este framework son:

Sistema	Origen	Alcance	Aplicación en KLECT
Uniclass 2015	NBS / RIBA (UK)	Edificios, infraestructura, sistemas, funciones, productos	Vocabulario primario para tipo de sistema y componente
OmniClass	CSI / CSC (NA)	Multi-tabla: función, producto, forma, actividad	Complementario para clasificación por función
MasterFormat	CSI (NA)	División de especificaciones técnicas	Vinculación con especificaciones y pliegos
CCI	ICIS (Internacional)	Clases de información constructiva	Referencia para interoperabilidad global

Tabla 1. Sistemas de clasificación internacionales y su rol en el framework KLECT.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

4. METODOLOGÍA

El presente framework fue desarrollado mediante una metodología de investigación aplicada que combina revisión sistemática de literatura, análisis comparativo de sistemas existentes, diseño conceptual iterativo y validación con expertos del sector. Se adoptó un enfoque de diseño orientado a la ciencia (Design Science Research, DSR) tal como lo definen Hevner et al. (2004), en el cual el artefacto producido (el framework KLECT) es en sí mismo el resultado principal de la investigación.

4.1 Taxonomía Estandarizada de Lecciones Aprendidas

La taxonomía propuesta integra la clasificación deductiva de Love et al. (2016) con los principios de clasificación facetada de la bibliotecología (Ranganathan, 1967) y la compatibilidad con Uniclass 2015. Se estructura en tres niveles jerárquicos: categoría primaria, subcategoría y descriptor específico.

4.1.1 Nivel Primario: Cinco Categorías Principales

#	Categoría	Descripción	Ejemplos Típicos
1	Supuestos de Diseño Erróneos	Lecciones derivadas de hipótesis incorrectas sobre condiciones del proyecto, usuario o entorno que se tomaron como base para el diseño.	Estudio de suelos insuficiente; subestimación de carga de uso; ignorar nivel freático.
2	Defectos de Diseño	Errores en la producción de los documentos de diseño: omisiones, incompatibilidades, errores de cálculo o de coordinación entre disciplinas.	Interferencias MEP-estructura no detectadas; cálculo estructural con datos desactualizados.
3	Especificaciones Deficientes	Problemas relacionados con pliegos técnicos incompletos, ambiguos o que permiten interpretaciones divergentes.	Especificación de resistencia de hormigón sin indicar tipo de exposición; ausencia de tolerancias de montaje.
4	Defectos de Construcción	Errores en la ejecución de los trabajos en obra: mala práctica, uso de materiales fuera de especificación, incumplimiento de procedimientos.	Curado inadecuado de concreto; mala vibración; falta de traslapos; juntas de expansión omitidas.
5	Problemas de Mantenibilidad	Lecciones derivadas de la operación y mantenimiento del edificio que evidencian deficiencias en la concepción del diseño para su ciclo de vida.	Imposibilidad de acceder a equipos MEP; falta de puntos de engrase; materiales de alta especificación pero sin repuesto local.

Tabla 2. Taxonomía primaria de cinco categorías para lecciones aprendidas en construcción (adaptado de Love et al., 2016).

4.1.2 Niveles Secundario y Terciario: Facetas de Clasificación

Complementando las cinco categorías primarias, el sistema utiliza un conjunto de facetas de clasificación que pueden combinarse para describir cada lección con precisión multidimensional:

Faceta	Valores Controlados (selección)	Vinculación Uniclass 2015
Sistema de Edificación	Estructural, Envolvente, Acabados Interiores, MEP-Mecánico, MEP-Eléctrico, MEP-Sanitario, Sitio y Exteriores	Table Ss (Systems)
Tipo de Proyecto	Residencial, Comercial, Industrial, Salud, Educación, Infraestructura	Table En (Entities)
Fase del Ciclo de Vida	Prefactibilidad, Diseño Básico, Diseño Detallado, Procura, Construcción, Comisionamiento, Operación, Demolición	Table PM (Project Management)

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

Faceta	Valores Controlados (selección)	Vinculación Uniclass 2015
Severidad	Crítica (paraliza obra o genera daño grave), Alta (impacto > 3% contrato), Media (1-3%), Baja (< 1%)	Escala propia KLECT
Disciplina Responsable	Arquitectura, Ingeniería Estructural, Ingeniería MEP, Gestión de Proyecto, Contratista Principal, Subcontratista	Rol en el proyecto
Tipo de Causa Raíz	Comunicación deficiente, Proceso inadecuado, Competencia insuficiente, Herramienta inadecuada, Condición externa imprevista	Análisis de causa raíz (RCA)
Impacto Primario	Costo, Cronograma, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Reputación	Dimensiones del triple constraint +

Tabla 3. Facetas de clasificación del sistema KLECT y su vinculación con Uniclass 2015.

4.2 Ciclo de Vida del Conocimiento: Las Cinco Fases KLECT

El framework propone un ciclo de vida del conocimiento estructurado en cinco fases consecutivas e interdependientes, adaptando el modelo de flujo de información de gestión del conocimiento al contexto específico de la construcción:

#	Fase	Descripción	Responsables y Herramientas
1	Adquisición	Captura sistemática de la lección aprendida en el momento en que ocurre o al cierre de una fase/proyecto. Incluye entrevistas estructuradas, revisiones post-proyecto y evaluaciones post-ocupación (POE).	PM, Residente de Obra, Especialistas. Formulario KLECT-F01, entrevistas estructuradas.
2	Parametrización	Aplicación de la taxonomía y las facetas de clasificación al registro capturado. Enriquecimiento con metadatos, vinculación con elementos BIM, asignación de términos controlados de Uniclass 2015.	Knowledge Manager, Bibliotecólogo, IA-asistida. Interfaz KLECT-TAG.
3	Almacenamiento	Ingreso del registro parametrizado al triplestore RDF/OWL de la organización. Indexación en el grafo de conocimiento. Respaldo y control de versiones.	Sistema KLECT-DB, Apache Jena / Stardog / GraphDB.
4	Recuperación	Acceso al conocimiento almacenado mediante búsqueda semántica SPARQL, búsqueda por facetas, navegación por grafo o consulta en lenguaje natural asistida por IA (RAG).	Todos los usuarios. Interfaz KLECT-SEARCH, chatbot IA.
5	Uso y Retroalimentación	Aplicación de la lección recuperada en el proyecto en curso. Validación de su pertinencia y actualización del registro. Retroalimentación hacia fases de diseño y preconstrucción (backward-flow).	Equipo de proyecto. Sistema de confirmación KLECT-FB.

Tabla 4. Las cinco fases del ciclo de vida del conocimiento en el framework KLECT.

4.3 Estructura Parametrizada de la Ficha de Lección Aprendida

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

Cada lección aprendida se documenta en una ficha estructurada con campos de información específicos que garantizan la completitud de los metadatos necesarios para la indexación, búsqueda y reutilización. La ficha KLECT-F01 incluye los siguientes campos:

Campo	Tipo de Dato	Descripción / Fuente del Vocabulario
ID único (UUID)	Alfanumérico	Generado automáticamente por el sistema.
Fecha de captura	Fecha ISO 8601	Cuándo se documentó la lección.
Proyecto de origen	Texto + ID	Código y nombre del proyecto.
Tipo de proyecto	Lista controlada	Uniclass 2015 - Table En.
Categoría primaria	Lista controlada	Las 5 categorías KLECT.
Sistema de edificación	Lista controlada	Uniclass 2015 - Table Ss.
Componente específico	Lista controlada	Uniclass 2015 - Table Pr (Products).
Ubicación en edificio	Lista controlada + referencia BIM	Planta/nivel, zona, elemento BIM GUID.
Fase del ciclo de vida	Lista controlada	Fase del proyecto donde ocurrió o se detectó.
Descripción del problema	Texto libre (max 500 palabras)	Narración factual del problema o hallazgo.
Causa raíz (RCA)	Texto + lista controlada	Análisis de causa raíz. Tipo de causa (Tabla 3).
Impacto en costo	Numérico (USD/PEN) + %	Impacto monetario real o estimado.
Impacto en cronograma	Días de retraso	Impacto en plazo documentado.
Impacto en calidad / seguridad	Lista + descripción	Dimensional: calidad, seguridad, MA, reputación.
Severidad	Lista controlada (4 niveles)	Crítica / Alta / Media / Baja (ver Tabla 3).
Solución implementada	Texto libre (max 500 palabras)	Descripción detallada de la solución aplicada.
Recomendación para futuros proyectos	Texto libre (max 300 palabras)	Acción preventiva o correctiva para evitar recurrencia.
Adjuntos (imágenes, planos, fotos)	URL / binario	Hipervínculos o archivos adjuntos documentales.
Disciplina responsable	Lista controlada	Rol o disciplina que generó el problema.
Autor del registro	Usuario del sistema	Persona que documentó la lección.
Revisor / Validador	Usuario del sistema	Persona que validó la calidad del registro.
Estado del registro	Lista controlada	Borrador / En revisión / Validado / Publicado.
Lecciones relacionadas	IDs relacionados	UUIDs de lecciones aprendidas vinculadas.

Tabla 5. Campos de la ficha parametrizada KLECT-F01 para el registro de lecciones aprendidas.

4.4 Retroalimentación Hacia el Diseño (Backward-Flow)

Uno de los aportes conceptuales más importantes del framework KLECT es la formalización del flujo de retroalimentación desde la operación y construcción hacia las etapas tempranas del diseño. Mientras que herramientas como COBie gestionan un flujo de información 'hacia adelante' (forward-flow: del diseño hacia

la operación), el backward-flow del conocimiento es el mecanismo que cierra el ciclo de aprendizaje organizacional.

En la práctica, esto implica que las lecciones aprendidas clasificadas como 'Supuestos de Diseño Erróneos' (Categoría 1), 'Defectos de Diseño' (Categoría 2) y 'Especificaciones Deficientes' (Categoría 3) generan automáticamente alertas y recomendaciones que se incorporan en las listas de verificación de revisión de diseño de nuevos proyectos. Las lecciones de 'Problemas de Mantenibilidad' (Categoría 5) alimentan directamente los talleres de revisión de constructabilidad y mantenibilidad en preconstrucción.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

5. MODELO ONTOLÓGICO KLECT: OWL/RDF Y GRAFO DE CONOCIMIENTO

5.1 Arquitectura de la Ontología KLECT

La ontología KLECT define las clases, propiedades y restricciones que formalizan el modelo de conocimiento del sistema. Se expresa en OWL 2 DL (Description Logics) para permitir razonamiento automático sin sacrificar decidibilidad. El namespace de la ontología es:

```
@prefix klect: <http://www.iconicagestion.com/ontologies/klect/1.0#> .
```

5.2 Clases Principales de la Ontología KLECT

Clase OWL	Superclase	Descripción
klect:LeccionAprendida	owl:Thing	Unidad central de conocimiento del sistema.
klect:Proyecto	owl:Thing	Proyecto de construcción de origen.
klect:SistemaEdificacion	owl:Thing	Sistema constructivo al que aplica la lección.
klect:Componente	klect:SistemaEdificacion	Componente específico del sistema.
klect:CausaRaiz	owl:Thing	Causa raíz identificada mediante análisis RCA.
klect:Consecuencia	owl:Thing	Impacto en costo, plazo, calidad, seguridad.
klect:Solucion	owl:Thing	Solución implementada o recomendada.
klect:Actor	owl:Thing	Persona o rol que interviene en el evento.
klect:Documento	owl:Thing	Evidencia documental vinculada (foto, plano, informe).
klect:FaseProyecto	owl:Thing	Fase del ciclo de vida del proyecto.
klect:CategoriaKLECT	owl:Thing	Una de las 5 categorías taxonómicas primarias.

Tabla 6. Clases principales de la ontología KLECT.

5.3 Propiedades de Objeto (Object Properties)

Propiedad	Dominio	Rango	Semántica
klect:perteneceAProyecto	LeccionAprendida	Proyecto	La lección se originó en este proyecto.
klect:tieneCategoria	LeccionAprendida	CategoriaKLECT	Categoría primaria de la lección.
klect:afectaSistema	LeccionAprendida	SistemaEdificacion	Sistema constructivo involucrado.
klect:afectaComponente	LeccionAprendida	Componente	Componente específico involucrado.
klect:tieneCausaRaiz	LeccionAprendida	CausaRaiz	Causa identificada en el análisis RCA.
klect:generaConsecuencia	LeccionAprendida	Consecuencia	Impacto documentado del problema.
klect:tienesSolucion	LeccionAprendida	Solucion	Solución implementada o propuesta.
klect:ocurrioEnFase	LeccionAprendida	FaseProyecto	Fase del proyecto donde se detectó.
klect:esSimilarA	LeccionAprendida	LeccionAprendida	Relación semántica entre lecciones afines (simétrica).

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

Propiedad	Dominio	Rango	Semántica
klect:esPrecondicionDe	LeccionAprendida	LeccionAprendida	Una lección habilita o precede a otra.

Tabla 7. Object Properties de la ontología KLECT para relaciones entre entidades.

5.4 Ejemplos de Tripletas RDF

A continuación se presentan ejemplos de tripletas RDF que ilustran cómo se representa una lección aprendida en el grafo de conocimiento KLECT:

```
# Instancia de lección aprendida
klect:LL-2024-0147  a  klect:LeccionAprendida ;
    klect:tieneCategoria  klect:DefectosDeConstruccion ;
    klect:afectaSistema  klect:SistemaEstructural ;
    klect:afectaComponente  uniclass:Ss_25_10_60 ; # Losas de concreto
    klect:tieneCausaRaiz  klect:CuradoInadecuado ;
    klect:severidad  klect:SeveridadAlta ;
    klect:impactoCosto  '4.2'^^xsd:decimal .
```

Figura 2. Ejemplo de tripletas RDF para la lección LL-2024-0147 sobre defectos de curado de concreto.

5.5 Consultas SPARQL para Recuperación de Conocimiento

5.5.1 Consulta 1: Lecciones Frecuentes por Sistema

```
SELECT ?sistema (COUNT(?ll) AS ?frecuencia)
 WHERE { ?ll a klect:LeccionAprendida ; klect:afectaSistema ?sistema . }
 GROUP BY ?sistema  ORDER BY DESC(?frecuencia)  LIMIT 10
```

Figura 3. Consulta SPARQL: ranking de sistemas constructivos por frecuencia de lecciones aprendidas.

5.5.2 Consulta 2: Lecciones Críticas de Diseño para Preconstrucción

```
SELECT ?ll ?desc ?recomendacion
 WHERE {
   ?ll a klect:LeccionAprendida ;
      klect:tieneCategoria ?cat ;
      klect:severidad klect:SeveridadCritica ;
      klect:descripcion ?desc ;
      klect:recomendacion ?recomendacion .
   FILTER(?cat IN (klect:SupuestosDisenioErroneos, klect:DefectosDisenio))
 }
```

Figura 4. Consulta SPARQL: recuperar lecciones críticas de diseño para integrar en revisiones de preconstrucción.

5.5.3 Consulta 3: Patrón de Recurrencia de Causas Raíz

```
SELECT ?tipoCausa (COUNT(?ll) AS ?recurrencia) (SUM(?costo) AS ?costototal)
 WHERE {
   ?ll a klect:LeccionAprendida ;
      klect:tieneCausaRaiz ?causa ;
      klect:impactoCosto ?costo .
   ?causa klect:tipoCausa ?tipoCausa .
 }  GROUP BY ?tipoCausa  ORDER BY DESC(?costototal)
```

Figura 5. Consulta SPARQL: análisis de recurrencia y costo acumulado por tipo de causa raíz.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

6. TOOLBOX KLECT: GUÍA DE DESPLIEGUE PROGRESIVO

El Toolbox KLECT está diseñado para ser adoptado progresivamente en tres niveles de madurez tecnológica, permitiendo que organizaciones con diferentes capacidades puedan comenzar a beneficiarse del framework desde el primer día.

6.1 Niveles de Madurez de Adopción

Nivel	Nombre	Descripción	Herramientas Mínimas
L1	Básico	Implementación de la taxonomía en herramientas ofimáticas. Excel con listas controladas, SharePoint o Google Drive estructurado. Sin grafo de conocimiento.	Excel, Google Sheets, SharePoint / Google Drive.
L2	Intermedio	Base de datos relacional (PostgreSQL / MySQL) con el esquema KLECT. Búsqueda por filtros facetados. Formulario web para captura. Sin razonamiento ontológico.	PostgreSQL, Airtable, Notion DB, Power Apps.
L3	Avanzado	Triplestore RDF/OWL completo. SPARQL endpoint. Grafo de conocimiento navegable. Integración con IA generativa (RAG). Vinculación con modelos BIM.	Apache Jena, GraphDB, Stardog, LangChain, OpenAI API.

Tabla 8. Niveles de madurez de adopción del Toolbox KLECT.

6.2 Contenido del Toolbox KLECT

6.2.1 Componentes Documentales

- KLECT-TAX-v1.0: Documento de taxonomía completa con los tres niveles jerárquicos, las facetas de clasificación y el mapeo a Uniclass 2015.
- KLECT-F01: Formulario de captura de lecciones aprendidas en formatos: PDF editable, Excel, Google Forms y JSON Schema.
- KLECT-PROC-01: Procedimiento de gestión del conocimiento - Captura y parametrización de lecciones aprendidas.
- KLECT-PROC-02: Procedimiento de revisión, validación y publicación de lecciones aprendidas.
- KLECT-PROC-03: Procedimiento de retroalimentación hacia fases de diseño y preconstrucción.
- KLECT-CHECKLIST-01: Lista de verificación para la revisión de diseño basada en lecciones aprendidas críticas.

6.2.2 Componentes Tecnológicos

- KLECT-ONT-v1.0.owl: Archivo OWL 2 DL con la ontología completa de la organización (descargable del repositorio GitHub de Icónica Gestión).
- KLECT-SCHEMA.sql: Script SQL para la creación del esquema de base de datos relacional (Nivel L2).
- KLECT-SPARQL-LIBRARY: Biblioteca de 20 consultas SPARQL predefinidas para los escenarios de recuperación más frecuentes.
- KLECT-IMPORT-TEMPLATE: Plantilla de importación masiva de lecciones existentes desde Excel hacia la base de datos KLECT.
- KLECT-RAG-CONFIG: Configuración de referencia para la implementación de un sistema RAG con LangChain y un LLM comercial o local.

6.2.3 Componentes de Capacitación

- KLECT-TRAINING-01: Módulo de capacitación para capturadores de lecciones aprendidas (2 horas).

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

- KLECT-TRAINING-02: Módulo de capacitación para el Knowledge Manager (8 horas).
- KLECT-TRAINING-03: Guía de usuario para búsqueda y recuperación de lecciones aprendidas.

6.3 Hoja de Ruta de Implementación (12 Meses)

Mes	Actividad	Entregable	Nivel KLECT
1-2	Diagnóstico y sensibilización	Informe de diagnóstico + capacitación gerencial	Preparación
2-3	Adopción de taxonomía	KLECT-TAX implementada en herramientas actuales	L1
3-5	Captura piloto	20+ lecciones capturadas y validadas en 1 proyecto	L1
5-7	Implementación base de datos	KLECT-DB operativo. Formulario web activo.	L2
7-9	Retroalimentación formal	Primer ciclo de backward-flow documentado	L2
9-11	Despliegue triplestore	Grafo de conocimiento con 100+ lecciones	L3
11-12	Integración IA	Chatbot RAG operativo. Auditoría del sistema.	L3

Tabla 9. Hoja de ruta de implementación de 12 meses del Toolbox KLECT.

6.4 Indicadores de Desempeño del Sistema (KPIs)

La efectividad del framework KLECT se mide mediante los siguientes indicadores:

Indicador	Meta Año 1	Fórmula / Método de Medición
Tasa de captura de lecciones por proyecto	≥ 10 lecciones/proyecto	N° lecciones registradas / N° proyectos cerrados
Tasa de validación	≥ 80%	Lecciones validadas / total capturadas × 100
Tiempo de recuperación (TTR)	< 3 minutos	Tiempo promedio para encontrar lección relevante
Tasa de reutilización	≥ 30%	N° lecciones citadas en nuevos proyectos / total base
Reducción de errores recurrentes	≥ 25% en 2 años	Comparativo de tipo de defectos entre períodos
Satisfacción del usuario	≥ 4/5	Encuesta semestral a usuarios del sistema

Tabla 10. KPIs para la medición del desempeño del sistema KLECT.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

7. INTEGRACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

7.1 Arquitectura RAG para Consulta en Lenguaje Natural

La integración entre el grafo de conocimiento KLECT y los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) mediante la técnica RAG (Retrieval-Augmented Generation) constituye la capa de mayor valor agregado del framework. Su funcionamiento se describe en el siguiente flujo:

- El usuario formula una consulta en lenguaje natural: '¿Qué problemas de impermeabilización hemos tenido en sótanos de proyectos residenciales?'
- El sistema de recuperación traduce la consulta a una búsqueda vectorial o SPARQL híbrida sobre el grafo de conocimiento KLECT.
- El motor de recuperación obtiene los fragmentos más relevantes de la base de lecciones aprendidas (contexto).
- El fragmento recuperado y la pregunta original se concatenan en un prompt estructurado que se envía al LLM.
- El LLM genera una respuesta en lenguaje natural, citando las lecciones aprendidas específicas de la organización (con sus IDs únicos KLECT).
- El usuario puede pedir más detalle, ver el registro completo de una lección citada o exportar las recomendaciones como lista de verificación.

7.2 Prompt Engineering para el Asistente KLECT

El prompt de sistema del asistente KLECT define su comportamiento y sus restricciones. Los principios clave incluyen:

- Fundamentación en evidencia: el asistente solo responde con base en lecciones aprendidas documentadas en el grafo KLECT. Si no hay información relevante, lo indica explícitamente en lugar de generar respuestas especulativas.
- Citación obligatoria: cada afirmación factual debe referenciarse con el ID KLECT de la lección fuente.
- Graduación de confianza: el asistente indica si una lección es directamente aplicable, análoga o periférica al caso consultado.
- Alerta de recurrencia: si el sistema detecta que el problema consultado coincide con lecciones previas de alta severidad, emite una alerta de recurrencia de alto riesgo.

7.3 Clasificación Automática con IA

En el flujo de parametrización (Fase 2 del ciclo KLECT), la IA puede asistir al Knowledge Manager en la clasificación automática de nuevas lecciones aprendidas. Un clasificador entrenado sobre el corpus KLECT existente puede sugerir automáticamente la categoría primaria, el sistema de edificación, el tipo de causa raíz y la severidad, que el Knowledge Manager confirma o corrige. Esto reduce el tiempo de parametrización de aproximadamente 30 minutos a 5-7 minutos por lección, eliminando el principal cuello de botella en la adopción del sistema.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

8. DISCUSIÓN

8.1 Contribuciones del Framework KLECT

El framework KLECT realiza cinco contribuciones principales al estado del arte en gestión de lecciones aprendidas en construcción:

6. Integración disciplinar inédita: al combinar explícitamente los principios de la bibliotecología, la clasificación facetada, las ontologías formales y la IA generativa en un framework operativo para el sector AEC, KLECT supera las aproximaciones parciales de trabajos previos que abordaban una o dos de estas dimensiones de forma aislada.
7. Taxonomía estandarizada y extensible: la propuesta de cinco categorías primarias con facetas de clasificación multidimensionales, ancladas a Uniclass 2015, provee un vocabulario controlado que puede ser adoptado por la industria como estándar sectorial, reduciendo la fragmentación actual.
8. Formalización del backward-flow: la conceptualización del flujo de retroalimentación desde operación hacia diseño como un mecanismo institucional, no como una práctica ad hoc, es un aporte original que conecta el conocimiento de la operación con la prevención en las etapas más tempranas del proyecto.
9. Grafo de conocimiento como infraestructura de IA: al estructurar las lecciones aprendidas en un grafo RDF/OWL, KLECT no solo mejora la recuperación actual sino que sienta las bases para un sistema de aprendizaje organizacional que se enriquece y mejora con el tiempo, y que puede interoperar con futuros sistemas de IA del sector.
10. Toolbox escalonado con KPIs: la propuesta de tres niveles de madurez con indicadores de desempeño medibles democratiza el acceso al framework, permitiendo que organizaciones con recursos limitados comiencen en el Nivel L1 y evolucionen progresivamente.

8.2 Limitaciones y Trabajo Futuro

Las principales limitaciones del presente trabajo son:

- La validación del framework se ha realizado a nivel conceptual y con expertos del sector. Se requieren estudios de caso longitudinales en organizaciones constructoras reales para medir el impacto en indicadores de proyecto.
- La taxonomía propuesta fue diseñada primariamente para proyectos de edificación. Su extensión a infraestructura lineal (carreteras, puentes, redes) requerirá investigación adicional y adaptación de las facetas de clasificación.
- La integración con herramientas BIM comerciales (Revit, ArchiCAD, Navisworks) requiere el desarrollo de conectores API específicos que están fuera del alcance de este paper.

Las líneas de trabajo futuro más prometedoras incluyen:

- Desarrollo y validación piloto del Toolbox KLECT Nivel L1 en tres empresas constructoras medianas de Perú y Colombia.
- Construcción de una instancia abierta del grafo de conocimiento KLECT con lecciones aprendidas anonimizadas donadas por empresas participantes, que sirva como base de datos sectorial.
- Investigación sobre la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para la extracción automática de lecciones aprendidas desde informes de inspección y actas de reunión.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

9. CONCLUSIONES

La industria de la construcción tiene ante sí una oportunidad histórica para transformar su relación con el conocimiento. Las herramientas tecnológicas que hoy existen —grafos de conocimiento, ontologías formales, modelos de lenguaje de gran escala— son lo suficientemente maduras como para ser desplegadas en organizaciones constructoras de cualquier tamaño. La barrera que permanece es, fundamentalmente, conceptual y cultural: la ausencia de un lenguaje común para clasificar el conocimiento y la falta de procesos institucionales que conviertan la experiencia individual en aprendizaje organizacional.

El framework KLECT propone una respuesta integral a esta paradoja, integrando el rigor metodológico de la bibliotecología, la potencia representacional de las ontologías OWL y la capacidad de consulta semántica de SPARQL con la accesibilidad de un toolbox escalonado y de uso libre. Sus conclusiones principales son:

11. No hay aprendizaje organizacional sin memoria estructurada. La mera captura de lecciones aprendidas en texto libre es insuficiente; la recuperabilidad futura depende de la calidad de la indexación en el momento del ingreso.
12. La taxonomía es la infraestructura invisible del conocimiento. Un vocabulario controlado compartido, compatible con estándares internacionales como Uniclass 2015, es la inversión de mayor retorno en cualquier sistema de gestión del conocimiento constructivo.
13. El backward-flow de información es tan importante como el forward-flow. Los sistemas BIM han avanzado enormemente en la transferencia de información del diseño hacia la operación. El desafío pendiente es la dirección inversa: retornar el conocimiento de la operación y la construcción hacia las etapas de diseño y preconstrucción.
14. La IA es un amplificador del conocimiento estructurado, no un sustituto. La calidad de un asistente de IA en construcción es proporcional a la calidad del grafo de conocimiento que lo sustenta. Invertir en la estructuración ontológica de las lecciones aprendidas es invertir en la inteligencia artificial del futuro de la organización.
15. La adopción progresiva es la estrategia de implementación más sostenible. El Toolbox KLECT en sus tres niveles permite comenzar con herramientas simples y escalar gradualmente, reduciendo la resistencia organizacional y asegurando el aprendizaje iterativo.

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

REFERENCIAS

Carrillo, P., & Chinowsky, P. (2006). Exploiting knowledge management: The engineering and construction perspective. Journal of Management in Engineering, 22(1), 2–10. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0742-597X(2006)22:1(2)

Carrillo, P., Ruikar, K., & Fuller, P. (2013). When will we learn? Improving lessons learned practice in construction. International Journal of Project Management, 31(4), 567–578. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.10.007

CIRIA. (2019). Capturing and sharing knowledge and lessons learned on infrastructure projects: Guidance for practitioners (Report C790). Construction Industry Research and Information Association.

Egbu, C. O. (2004). Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry: An examination of critical success factors. Engineering, Construction and Architectural Management, 11(5), 301–315. https://doi.org/10.1108/09699980410558494

Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220. https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Love, P. E. D., Lopez, R., Edwards, D. J., & Goh, Y. M. (2012). Error begat error: Design error analysis and prevention in social infrastructure projects. Accident Analysis and Prevention, 48, 100–110. https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.03.002

Love, P. E. D., Sing, C. P., Carey, B., & Kim, J. T. (2011). Estimating construction contingency: Accommodating the potential for rework. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 3(1), 17–24. https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000039

Love, P. E. D., Zhou, J., Edwards, D. J., Irani, Z., & Sing, C. P. (2017). Off the rails: The cost performance of infrastructure rail projects. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 99, 14–29. https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.02.008

Murguia, D., Felix, K. M., & Guerra, M. A. (2020). An approach to capture design and construction lessons learned from facility managers. In I. D. Tommelein & E. Daniel (Eds.), Proc. 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC28) (pp. 997–1006). Berkeley, California, USA. https://doi.org/10.24928/2020/0067

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology development 101: A guide to creating your first ontology (Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05). Stanford University.

Peansupap, V., & Walker, D. H. T. (2006). Innovation diffusion at the implementation stage of a construction project: A case study of information communication technology. Construction Management and Economics, 24(3), 321–332. https://doi.org/10.1080/01446190500435317

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Ranganathan, S. R. (1967). Prolegomena to library classification (3rd ed.). Asia Publishing House.

Robinson, H. S., Carrillo, P. M., Anumba, C. J., & Al-Ghassani, A. M. (2005). Knowledge management practices in large construction organisations. Engineering, Construction and Architectural Management, 12(5), 431–445. https://doi.org/10.1108/09699980510627135

Singhal, A. (2012, May 16). Introducing the Knowledge Graph: Things, not strings. Google Blog. https://blog.google/products/search/introducing-knowledge-graph-things-not/

CC BY-SA 4.0 — Icónica Gestión S.A.C. — Lima, Perú, 2025

Tan, H. C., Anumba, C. J., Carrillo, P. M., Bouchlaghem, D., Kamara, J., & Udeaja, C. (2012). Capture and reuse of project knowledge in construction. Wiley-Blackwell.

Taylor, A. G., & Joudrey, D. N. (2017). The organization of information (4th ed.). Libraries Unlimited.

W3C. (2012). OWL 2 Web Ontology Language document overview (2nd ed.). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/owl2-overview/

W3C. (2013). SPARQL 1.1 query language. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/sparql11-query/

© 2025 Icónica Gestión S.A.C. — Licencia CC BY-SA 4.0

Este documento puede ser reproducido, distribuido y adaptado libremente citando la fuente:

Icónica Gestión S.A.C. (2025). Framework KLECT para la gestión, clasificación y transmisión de lecciones aprendidas en construcción. AEC Knowledge Series N°01. CC BY-SA 4.0.